Diagnóstico de las pruebas

FlexArena (SGDM) · mejoras para el proyecto «letra» · 13 de octubre de 2026

✓ TODAS LAS PRUEBAS AUTOMÁTICAS PASARON

Cada capa se corrió completa, **en esta jornada y con la versión actual del código** (ya con la búsqueda en vivo activada), y se leyó el resultado de su propio registro. Ninguna se dio por buena por haber pasado antes.

809	809	226	103/103
casos PHP en la batería propia	casos en PHPUnit estricto (0 avisos)	comprobaciones de scripts del navegador	casos de punta a punta (Cypress)

Rama `mejoras-letra` · todo sin commit ni push (acuerdo de trabajo) · PHP 8.2.33 · MySQL 8.0 · Apache 2.4 en Docker · PHPUnit 11.5.57 · Cypress 16.1.1 (Electron) · Node 24.16 · Windows 10

1. Resultado por capa

Capa	Qué se corrió	Resultado	Duración	Estado
Batería propia	51 archivos PHP + 1 de shell	809 casos · 9.262 aserciones (+ 44 comprobaciones del .sh)	992,6 s	OK
PHPUnit 11 (modo estricto)	los mismos 51 archivos PHP	809 casos · 9.264 aserciones · 0 avisos	814,5 s	OK
Scripts del navegador (Node)	4 archivos con DOM simulado	226 comprobaciones	< 5 s	OK
De punta a punta (Cypress 16)	9 especificaciones, navegador real	103 de 103 casos	10 min 17 s	OK
Recorrido de la instalación desde cero	stack paralelo «fresh_*», ya dado de baja	25 comprobaciones HTTP/login/permisos/cabeceras	~20 min de instalación	OK
Regresión visual (captura por captura)	104 pantallas contra la línea base	102 de 104 idénticas. Las 2 que difieren son el tablero del administrador (0,13 % de los píxeles): solo cambian las horas de la actividad reciente, que son los inicios de sesión de la propia captura.	—	OK

La batería propia y PHPUnit ejecutan **los mismos archivos** de `tests/` con dos motores distintos: PHPUnit es más estricto (un caso sin aserciones, una advertencia o una obsolescencia de PHP hacen fallar la corrida), por eso hallaron cosas distintas. Las cifras de la batería propia no incluyen las 44 comprobaciones del archivo de shell (respaldo y restauración), que PHPUnit no corre.

2. Lo que el diagnóstico NO dice (salvedades honestas)

> **«Todas pasaron» significa todas las automáticas.** Es una afirmación sobre lo que está escrito como prueba, no sobre todo lo que podría fallar.

- **Dos casos del plan siguen siendo manuales** (`docs/plan_testing.md`): el 27 (cruces por puntaje de la segunda ronda del sistema suizo) y el 15 (orden fino de la tabla de posiciones). No tienen prueba automática.
- **No se mide la cobertura de líneas de PHP** (no hay Xdebug ni pcov instalados). La confianza viene de dos fuentes: la lista de casos del plan contra los tests, y las *mutaciones* (romper a propósito lo que cada test cuida y comprobar que falla).
- **Un solo navegador:** Cypress corre en Electron (motor de Chrome). Firefox y Safari no se probaron; tampoco un lector de pantalla real. La accesibilidad se vigila con pruebas estáticas y de DOM, no con una persona usándola.
- **Lo que no se prueba:** carga con muchos usuarios a la vez, instalación en AlmaLinux con los scripts del servidor (fuera de alcance por acuerdo), correo real y certificado SSL institucional.
- **La regresión visual es un arnés aparte** (capturas por Edge y comparación píxel a píxel), no corre dentro de la batería; una pantalla, el tablero del administrador, se considera inestable porque muestra datos que cambian.
- **Hoy 13 casos de Cypress fallaron una vez** al activar la búsqueda en vivo (ver sección 4). Era un error del propio test, no de la aplicación; se corrigió y por eso esta corrida se repitió completa de una vez.

3. Qué encontraron las pruebas (defectos reales ya corregidos)

Estos defectos **pasaron las pruebas anteriores**: aparecieron al sumar las capas nuevas (PHPUnit estricto, navegador real y comparación de píxeles). Cada uno tiene ahora su prueba.

Defecto	Lo encontró	Cómo se corrigió
El aviso «Sesión cerrada correctamente» **nunca se veía**: se escribía en una sesión ya destruida, y además se mandaban dos cookies en una misma respuesta.	Cypress (especificación 02)	`Session::reiniciar()`: sesión nueva y vacía, una sola cookie. Regla 211.
La corrección **directa** de un resultado aceptaba cualquier motivo: el formulario pedía 10 caracteres y el servidor no los exigía.	Cypress (especificación 05)	El mínimo pasa a una constante que usan las dos vías.
Un envío manipulado en Configuración volvía como «Array», con un aviso de PHP dentro de la página.	PHPUnit estricto	El controlador devuelve solo texto.
Un nombre de torneo largo **sin espacios** sacaba toda la página de pantalla en el celular (lista, ficha, panel, tablero).	Cypress (especificación 07, crea un torneo así a propósito)	Clase `.rompe-texto` solo donde se muestra ese texto. Regla 212. (El primer intento, general, partía «Semifinales» en «Semifinale/s»: lo descartó la comparación visual.)
En la lista con búsqueda en vivo, la modalidad quedaba 4 px corrida respecto de la del servidor.	Comparación píxel a píxel	Un espacio entre dos etiquetas que el HTML del servidor sí tenía.
Cuatro tests dibujaban vistas sin las variables del controlador y otro tenía un nombre de variable mal escrito; pasaban porque el manejador de errores escondía los avisos.	PHPUnit estricto	Los tests completan lo que falta; el manejador solo se instala en el runner propio.

4. Incidentes de esta jornada (errores de las pruebas, no de la aplicación)

Qué pasó	Causa	Resolución
Docker Desktop no arrancaba («unable to start») y ninguna prueba podía correr.	El motor de Docker quedó colgado; el entorno de Cypress había quedado caído.	`docker desktop restart`; los datos no se tocaron (52 torneos intactos).

Qué pasó	Causa	Resolución
Los 13 casos de la especificación 09 (búsqueda en vivo) fallaron al activarla.	El helper del test buscaba `window.FlexApi`, pero es una constante global que no cuelga de `window`.	El test comprueba el orden de los `<script>` y que la lista se actualice de verdad.
El segundo intento falló por una razón buena.	La política de seguridad (CSP) bloquea `eval`: el test intentaba usarlo.	Se quitó; la CSP funcionó como debe.
`docs_referencias_test` falló al documentar la búsqueda en vivo.	La documentación citaba `public/torneos.php`, que no existe (es `app/views/public/torneos.php`).	Ruta corregida. El test hizo su trabajo: impide citar archivos inexistentes.
El test estático nuevo falló en la batería propia.	Esa base de tests no tiene `assertFileExists`.	Se usó `assertTrue(is_file(…))`.

5. Detalle: pruebas de punta a punta (Cypress)

La aplicación real en un navegador, sobre un entorno **aislado** (otra base, otros volúmenes y otro puerto): lo que escriben las pruebas no toca la instalación normal.

Especificación	Qué recorre	Casos	Tiempo	Estado
`01_publico`	Portada, lista de torneos (búsqueda, filtros, «Limpiar»), ficha, calendario (también en celular), 404, acceso sin sesión, API pública y su política de seguridad.	17/17	00:19	OK
`02_registro_y_acceso`	Reglas de contraseña, alta de un participante, aprobación y rechazo por un administrador, ingreso y cierre de sesión (con su aviso y sin que la cookie de antes sirva), los 403 por rol, bloqueo por intentos fallidos y desbloqueo, CSRF.	13/13	00:53	OK
`03_liga`	Una liga completa: crear, inscribir 4, fixture de 6 partidos, jugar todo, campeón.	1/1	00:32	OK
`04_eliminacion_y_suizo`	Eliminación directa con 5 (pase libre), suizo de 2 rondas (la segunda se genera a mano), un torneo por equipos, y que con menos de 2 inscritos no se pueda generar.	4/4	01:39	OK
`05_correcciones_y_propiedad`	El organizador solicita, el administrador aprueba o rechaza o corrige directo (motivo mínimo, empates no permitidos), y un organizador no entra a un torneo ajeno.	6/6	00:44	OK
`06_administracion`	Módulos (apagar un formato lo saca del alta, también si se fuerza el envío), configuración del sitio, auditoría de solo lectura, reportes y sus CSV, bloqueo de cuentas.	11/11	00:44	OK
`07_pantallas_y_adaptabilidad`	37 pantallas × 3 anchos (con un torneo de nombre largo sin espacios, que antes sacaba todo de pantalla): sin desbordar —y si desborda, dice qué elemento—, un h1, título, imágenes con alt, sin violaciones de la CSP.	16/16	01:12	OK
`08_casos_del_plan`	Los casos de docs/plan_testing.md que dependían del navegador y se recorrían a mano, con su número entre corchetes: ingreso por rol, liga de 8 y de 5, empates, llaves de 2, 4, 6 y 8, suizo de 6 y de 7, errores de generación…	22/22	03:46	OK
`09_busqueda_en_vivo`	La lista pública que se actualiza al escribir, contra la API real: sin recargar, con pausa al tipear, atenuada mientras espera, una respuesta vieja que no pisa a la nueva, falla de red, mensaje de la API, páginas, y nombres con HTML.	13/13	00:25	OK

Especificación	Qué recorre	Casos	Tiempo	Estado
Total		**103/103**	**10:17**	OK

6. Detalle: scripts del navegador (Node, sin instalar nada)

Cada script de `public/assets/js/` se ejecuta con un DOM, un `fetch` y un reloj simulados.

Archivo	Comprobaciones	Estado
`formato_test.js`	28	OK
`interfaz_test.js`	97	OK
`resultados_cliente_test.js`	19	OK
`torneos_en_vivo_test.js`	82	OK

7. Detalle: batería PHP por archivo

Cada archivo corre en **su propio proceso** contra una base descartable (`flexarena_test`): ninguno hereda la sesión ni los datos del anterior.

Archivo	Qué cubre	Casos	Aserc.	Propia	PHPUnit	Estado
`administradores_test.php`	Los apartados Organizadores y Administradores: cada uno lista, crea, edita…	26	116	9,7 s	9,0 s	OK
`alta_participantes_test.php`	Que el alta de participantes tenga un solo camino —el registro público— y que no vuelvan las piezas del alta manual…	7	11	0,5 s	0,7 s	OK
`api_test.php`	La API pública de solo lectura: el formato, que solo muestre lo público y ningún dato personal…	24	237	2,0 s	4,8 s	OK
`autorizacion_test.php`	Quién puede entrar a qué, recorriendo toda la tabla de rutas: sin sesión se pide iniciar sesión…	18	72	3,1 s	5,4 s	OK
`backup_restore_test.sh`	scripts/backup.sh y scripts/restore.sh: verificación de los respaldos, y que el volcado se haga como root y con los triggers…	44	—	1,8 s	—	OK
`bracket_apilado_test.php`	El orden de apilado del menú de acciones del bracket: sobre las otras tarjetas y las barras fijas, debajo de los modales.	7	13	0,1 s	0,4 s	OK
`bracket_integridad_test.php`	EliminacionDirectaService: rondas, avance de ganadores, byes, campeón, bloqueo de corrección.	8	39	2,6 s	2,0 s	OK
`campeon_empates_test.php`	Un empate no tiene ganador ni perdedor (liga, equipos, corregir a empate y de empate a victoria).	21	94	10,2 s	5,6 s	OK

Archivo	Qué cubre	Casos	Aserc.	Propia	PHPUnit	Estado
`configuracion_pantalla_test.php`	Las pantallas de Configuración y «Mi panel»: acceso y token, errores que devuelven el formulario con lo escrito…	28	126	8,3 s	6,7 s	OK
`configuracion_sistema_test.php`	La configuración del sistema: validación de cada ajuste, solo administrador, todo o nada, auditoría con antes y después…	33	236	3,2 s	2,6 s	OK
`configuracion_torneo_test.php`	ConfiguracionTorneoService: catálogo de claves, validaciones, y el cierre de inscripción rechazando anotarse fuera de plazo.	18	43	2,7 s	1,3 s	OK
`correccion_resultados_test.php`	CorreccionService: solicitar / aprobar / rechazar, y el bloqueo por ronda posterior, que pedir y aplicar consultan igual.	16	56	5,1 s	10,2 s	OK
`csv_test.php`	Csv: separador ;, BOM, decimales con coma, comillas y saltos de línea dentro de una celda…	12	52	0,1 s	0,2 s	OK
`cuentas_iniciales_test.php`	database/inicializar_cuentas.php (qué clave recibe cada cuenta, qué pasa si falta o es débil, que nunca pise una existente)…	12	663	0,4 s	0,7 s	OK
`datos_minimos_test.php`	El mínimo de 50 registros por componente que pide la letra, y la coherencia de los datos sembrados.	15	47	82,8 s	77,9 s	OK
`docs_referencias_test.php`	Que la documentación no cite código que no existe…	5	5	1,8 s	1,9 s	OK
`esquema_enums_test.php`	El catálogo de valores de cada columna ENUM.	4	4	0,6 s	0,8 s	OK
`esquema_integridad_test.php`	Que el motor rechace lo que el servicio ya validaba (equipo o documento repetido, puntos negativos, torneo que termina antes…	18	74	2,4 s	2,5 s	OK
`exposicion_test.php`	Qué publica docker-compose.yml hacia afuera: la base no publica nada, phpMyAdmin solo en 127.0.0.1…	4	11	0,1 s	0,2 s	OK
`fetch_resultados_test.php`	Cargar, corregir, solicitar y programar por fetch: respuestas JSON (200/422/500), el token CSRF en la cabecera…	23	96	3,3 s	4,2 s	OK
`filtros_test.php`	Filtros: lo que se acepta de la dirección (texto acotado y sin caracteres de control, opciones permitidas, fechas reales…	10	52	0,1 s	0,2 s	OK

Archivo	Qué cubre	Casos	Aserc.	Propia	PHPUnit	Estado
`frontend_estatico_test.php`	Que ninguna vista lleve style="...", <script> ni manejadores en línea.	41	351	4,6 s	4,8 s	OK
`historial_bd_test.php`	El historial de la base: que los triggers versionados sean los que el generador produce hoy...	21	99	3,5 s	2,6 s	OK
`imagen_test.php`	Las imágenes subidas: se achican a 512 px conservando la proporción, no se agrandan...	21	98	0,9 s	1,1 s	OK
`inscripcion_organizador_test.php`	Inscribir desde el panel del organizador: renderiza las dos páginas de gestión y exige que la que dibuja un combobox cargue...	6	13	2,1 s	2,6 s	OK
`listados_test.php`	Las listas con búsqueda, filtros y paginación en SQL (pública, torneos, participantes, equipos, organizadores...	45	291	12,2 s	9,2 s	OK
`lockout_estado_test.php`	AuthService / UsuarioService / ParticipanteService: bloqueo a los 5 intentos y desbloqueo.	13	33	17,2 s	16,6 s	OK
`login_limites_test.php`	El inicio de sesión: bloqueo temporal que vence solo, límite por IP, límites leídos de configuracion_sistema...	28	91	27,6 s	27,9 s	OK
`manejador_errores_test.php`	El manejo central de errores: página con código de referencia (JSON para la API)...	26	132	0,9 s	1,2 s	OK
`match_schedule_test.php`	ResultadoService::programar: rango de fechas del torneo, byes, partidos finalizados.	10	27	3,2 s	2,4 s	OK
`migracion_2026_10_test.php`	Las migraciones de octubre sobre una base con datos: las cuentas con clave publicada quedan sin clave...	10	30	299,9 s	248,2 s	OK
`migraciones_consolidadas_test.php`	Que schema.sql y las migraciones cuenten la misma historia, sobre bases descartables...	7	8	225,9 s	163,6 s	OK
`modulos_toggle_test.php`	ModuloService + guardas de módulo en los tres formatos.	10	70	2,4 s	1,2 s	OK
`paginador_test.php`	Paginador: desde dónde se lee cada página, «Mostrando X–Y de N», una página inválida o fuera de rango se corrige...	10	2988	0,2 s	0,2 s	OK
`panel_participante_test.php`	Los datos de «Mi panel»: próximos partidos, resultados vistos desde el lado del participante, posición en liga y llave...	26	101	8,3 s	5,4 s	OK

Archivo	Qué cubre	Casos	Aserc.	Propia	PHPUnit	Estado
`permisos_test.php`	PermisoService + tabla permisos: bypass del administrador, negar por omisión, la matriz contra la sección 5 de la letra…	12	58	0,4 s	0,6 s	OK
`privilegios_test.php`	El mínimo privilegio de DB_USER: crea un usuario temporal…	23	295	3,3 s	2,2 s	OK
`puntos_favor_test.php`	usa_puntos_favor: ordena o no por diferencia, el mismo criterio decide el campeón, y la casilla no se apaga sola al guardar.	8	19	1,4 s	2,1 s	OK
`redireccion_segura_test.php`	Url::interna(): solo se redirige adentro del sitio.	9	27	0,4 s	0,6 s	OK
`reportes_test.php`	Los reportes y su CSV: las cifras contra la tabla de posiciones, empates, byes y torneos sin generar…	31	471	9,9 s	8,4 s	OK
`rondas_estado_test.php`	RondaService: estado de las rondas, cierre automático y cerrar/reabrir manual.	13	37	92,7 s	65,8 s	OK
`ruta_parametros_test.php`	Router: los {id} de las rutas tienen que ser enteros positivos; cualquier otra cosa es 404.	8	120	3,6 s	3,7 s	OK
`seed_base_test.php`	seed.sql por su cuenta: horarios de los partidos jugados, byes sin horario, perfiles coherentes con sus cuentas.	9	12	0,2 s	0,8 s	OK
`sesion_test.php`	La sesión: vencimiento por inactividad y regeneración periódica…	20	90	5,5 s	6,6 s	OK
`suizo_sin_revanchas_test.php`	SistemaSuizoService: no-revancha, byes, control de rondas. Incluye una corrida completa de seed_demo.php.	8	26	88,4 s	69,9 s	OK
`tabla_posiciones_test.php`	TablaPosicionesService: cifras exactas, orden, desempate por diferencia, puntuación configurable, recálculo.	6	56	2,1 s	3,0 s	OK
`tiebreak_test.php`	DesempateTrait + intentarFinalizar: cadena de partidos de desempate hasta que haya campeón.	6	33	0,9 s	2,2 s	OK
`torneo_ownership_test.php`	TorneoController: quién puede crear, editar y reasignar torneos.	11	24	1,6 s	1,0 s	OK
`transacciones_test.php`	Que las operaciones de varias filas sean todo o nada…	28	213	25,8 s	16,2 s	OK

Archivo	Qué cubre	Casos	Aserc.	Propia	PHPUnit	Estado
`validator_test.php`	Validator: el largo máximo de los textos contra el tamaño real de cada columna (registro, participante, usuario, equipo…	7	42	0,8 s	0,9 s	OK
`vistas_sin_modelos_test.php`	Que ninguna vista cree modelos ni servicios ni consulte la base…	9	35	2,2 s	1,6 s	OK
`vistas_test.php`	Las cinco vistas contra la consulta que cada una reemplazó (mismas filas y columnas, con datos de los tres formatos)…	18	1325	3,9 s	3,0 s	OK
Total (52 archivos)		**809**	**9.262**	**992,6 s**	**814,5 s**	OK

Los casos de `backup_restore.sh` son comprobaciones de shell (44), no casos PHP. Los dos motores cuentan los mismos 809 casos; la única diferencia de aserciones (9.264 en PHPUnit contra 9.262 en la propia) está en `sesion`: dos comprobaciones dependen de que el proceso todavía no haya enviado cabeceras y solo se ejecutan bajo PHPUnit. Cifras de la tabla, columna «Aserc.»: las de la batería propia.

Los archivos más lentos

- `migracion_2026_10_test.php` — 299,9 s
- `migraciones_consolidadas_test.php` — 225,9 s
- `rondas_estado_test.php` — 92,7 s
- `suizo_sin_revanchas_test.php` — 88,4 s
- `datos_minimos_test.php` — 82,8 s
- `login_limites_test.php` — 27,6 s

Los dos más lentos crean bases descartables para aplicar las migraciones completas sobre el esquema viejo; tres regeneran el juego de datos de demostración entero (52 torneos) pasando por los servicios reales. Es tiempo bien gastado, no un problema.

8. Recorrido de la instalación desde cero

Se armó una copia limpia de lo que entraría a un clon del repositorio, un `.env` nuevo generado desde `.env.example` con claves al azar, y se levantó con `docker compose up -d --build` en un proyecto paralelo (`fresh_*`) para no tocar los datos reales. Después se dio de baja con `down -v`.

Comprobación	Estado
`up` al primer intento; base sana; 68 usuarios, 52 torneos, 21 tablas, 5 vistas, 51 triggers, 18 campeones	OK
HTTP responde 301 hacia HTTPS; portada, torneos, calendario, ficha, login, registro y API responden 200	OK
El administrador entra con `ADMIN_PASS`; organizador y participante de demostración con `DEMO_PASS`	OK
Cuatro claves de ejemplo no entran; la cuenta bloqueada del seed sigue bloqueada; un organizador recibe 403 en `/admin`; sin sesión se redirige	OK
CSP con nonce, `X-Content-Type-Options`, `X-Frame-Options`, `Strict-Transport-Security`, `Referrer-Policy`; la API pública no expone correo ni documento	OK
La cuenta de la aplicación solo tiene los permisos mínimos (sin DROP ni TRUNCATE; el historial es solo lectura); Apache no ve `DB_ROOT_PASS`, `ADMIN_PASS` ni `DEMO_PASS`	OK
La lista pública carga los tres scripts de la búsqueda en vivo, en orden; el registro de errores de PHP solo tiene el 403 esperado	OK

La instalación tardó unos 20 minutos porque corrió a la vez que las baterías; la guía estima entre 5 y 15 con la máquina libre. Ninguna clave se imprime en este informe.

9. ¿Cómo se sabe que las pruebas sirven?

Un test que sigue verde con el código roto no vigila nada. Por eso, además de correrlos, se los verificó con **mutaciones**: se rompe a propósito lo que cada test cuida (con un `sed`, restaurado siempre) y se comprueba que falle.

- Calendario público: 27 mutaciones de `calendar.js`, todas detectadas.
- Pruebas estáticas del frontend: 15 mutaciones; una sobrevivió (`innerHTML +=`) y se cerró ese hueco.
- Búsqueda en vivo: mutaciones del script detectadas por las pruebas de Node; hoy, sacar el script del controlador es detectado por `frontend_estatico_test`.
- La política de seguridad en Cypress: una mutación («un script en línea en el login») pasaba sin detectarse hasta que se activó `experimentalCspAllowList`, porque Cypress borraba la cabecera. Es un ejemplo de lo que la mutación descubre.

10. Recomendaciones antes del congelamiento del 5/11 y la entrega del 9/11

1. **Después del congelamiento, repetir las tres corridas completas** (batería propia, PHPUnit estricto y Cypress) con el código definitivo, y leer cada registro.
2. **Hacer a mano los casos 27 y 15** del plan de pruebas y dejar constancia en `docs/plan_testing.md`.
3. **Repetir el ensayo de instalación desde cero en la máquina de la defensa** (o una equivalente), con el procedimiento de `docs/INSTALACION.md` y tiempo de sobra: la primera carga puede pasar de diez minutos.
4. **Revisar la carpeta que se entrega:** `docs/CREDENCIALES.md` (del 6/9, desactualizado), el `.env` y los respaldos de `backups/` están ignorados por git, así que un repositorio no los lleva, pero una carpeta comprimida sí los llevaría. Conviene sacarlos o regenerarlos antes de comprimir.
5. **No cambiar código después del congelamiento** sin repetir al menos la batería afectada en los dos motores: hoy activar la búsqueda en vivo, un cambio de una línea de código, obligó a corregir una prueba de Cypress, un test estático y la documentación.

11. Cómo reproducirlo

```
# batería propia (todos los archivos) y estricta sobre PHPUnit, dentro del contenedor de la app
docker compose exec -T -e DB_NAME=flexarena_test -e DB_USER=root -e DB_PASS=<clave de root> app php
tests/run.php
docker compose exec -T -e DB_NAME=flexarena_test -e DB_USER=root -e DB_PASS=<clave de root> app php
tests/run.php --phpunit

# scripts del navegador
node tests/js/formato_test.js     # y interfaz_test.js, resultados_cliente_test.js, torneos_en_vivo_test.js

# de punta a punta (entorno aislado en https://localhost:8643)
bash scripts/e2e.sh subir
bash scripts/e2e.sh probar
bash scripts/e2e.sh bajar
```

Todas las cifras de pruebas salen de los registros de las corridas de esta jornada; las cantidades de mutaciones (sección 9) son de verificaciones anteriores. Informe generado automáticamente a partir de esos registros.